

**Politica industriale e mission-oriented innovation policy**  
**Coordinamento, selezione, capacità pubblica e grandi sfide**

Gianluca Monturano, PhD

Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Economia Politica  
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Università del Salento  
`gmonturano.github.io`

Lezione 6

- ▶ **Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze***  
Fallimenti del mercato, intervento pubblico, costi dell'azione pubblica e criterio comparativo.
- ▶ **Rodrik, D., *Industrial Policy for the Twenty-First Century***  
Politica industriale come processo di scoperta, coordinamento e collaborazione pubblico–privato.
- ▶ **Juhász, R., Lane, N. e Rodrik, D., *The New Economics of Industrial Policy***  
Nuova evidenza empirica, strumenti e problemi di misurazione della politica industriale.
- ▶ **Mazzucato, M., *Mission-Oriented Innovation Policy***  
Missioni, grandi sfide, direzionalità dell'innovazione e coordinamento tra attori.

### Domanda della lezione

Quando la politica pubblica dovrebbe limitarsi a correggere fallimenti puntuali e quando dovrebbe orientare trasformazioni produttive e tecnologiche?

Nelle lezioni precedenti abbiamo studiato strumenti specifici:

spillover   financing gap   incentivi   garanzie e capitale pubblico

Oggi allarghiamo il quadro:

fallimenti multipli  $\Rightarrow$  coordinamento pubblico-privato  $\Rightarrow$  politica industriale

- ▶ **Politica industriale:** insieme di interventi che orientano la struttura produttiva verso attività, tecnologie o settori ritenuti socialmente rilevanti;
- ▶ **Mission-oriented policy:** politica orientata a obiettivi sociali e tecnologici complessi.

1. Che cosa intendiamo per politica industriale.
2. Razionali economici: esternalità, coordinamento, apprendimento.
3. Politiche orizzontali e politiche verticali.
4. Il problema della selezione di settori, tecnologie e imprese.
5. Politica industriale moderna: governance e sperimentazione.
6. Mission-oriented innovation policy.
7. Rischi: cattura, errori di selezione, capacità amministrativa.
8. Valutazione e criteri di design.

## Che cos'è la politica industriale?

---

La **politica industriale** comprende interventi pubblici che influenzano la composizione dell'attività produttiva.

Può riguardare:

- ▶ settori produttivi;
- ▶ tecnologie;
- ▶ filiere;
- ▶ territori;
- ▶ infrastrutture produttive;
- ▶ competenze e capitale umano;
- ▶ domanda pubblica e standard.

Non coincide con un singolo strumento: può utilizzare sussidi, credito, regolazione, procurement, infrastrutture, standard, ricerca pubblica e coordinamento istituzionale.

Una definizione utile per questa lezione è:

### Definizione

La politica industriale è un insieme di interventi pubblici che modifica incentivi, risorse o vincoli per orientare l'economia verso attività con elevato valore sociale, tecnologico o strategico.

Tre elementi sono centrali:

- ▶ **direzionalità**: la policy non è neutrale rispetto alla struttura produttiva;
- ▶ **coordinamento**: lo Stato interagisce con imprese, ricerca, finanza e territori;
- ▶ **apprendimento**: la policy deve generare informazione e correggersi nel tempo.

Rappresentazione didattica ispirata a Rodrik e alla letteratura sulla nuova politica industriale.

## Perché non basta il mercato?

---

La politica industriale può essere motivata da fallimenti di mercato e di coordinamento.

Meccanismi ricorrenti:

- ▶ **spillover tecnologici**: i benefici sociali superano quelli privati;
- ▶ **learning-by-doing**: il costo scende solo se l'attività viene avviata;
- ▶ **coordinamento**: molte imprese devono investire insieme;
- ▶ **mercati mancanti**: input, competenze o infrastrutture non sono disponibili;
- ▶ **esternalità di rete**: il valore cresce con il numero di utilizzatori;
- ▶ **incertezza**: gli investitori privati possono non finanziare attività nuove.

La diagnosi deve identificare quale meccanismo è rilevante.

Alcuni investimenti sono convenienti solo se altri investimenti complementari vengono realizzati nello stesso tempo.

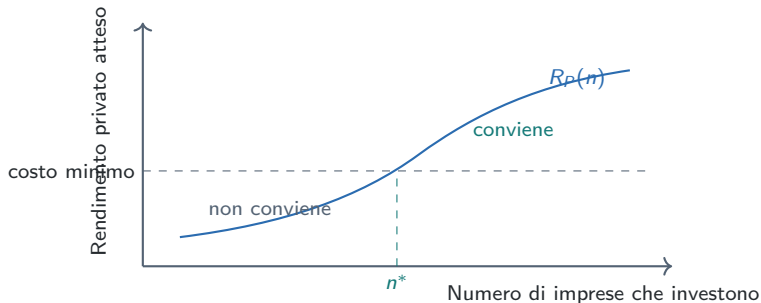
Esempi:

- ▶ produzione di batterie e rete di ricarica;
- ▶ formazione di competenze e domanda di lavoro qualificato;
- ▶ fornitori specializzati e imprese finali;
- ▶ infrastrutture digitali e servizi digitali;
- ▶ ricerca pubblica, startup e capitale di rischio.

Il singolo agente può non investire perché il rendimento dipende da decisioni altrui.

investimento individuale conveniente   solo se   massa critica raggiunta

## Grafico: coordinamento e soglia critica



Se il numero di imprese che investono è inferiore a  $n^*$ , il rendimento privato atteso resta sotto la soglia necessaria.

- ▶  $n$ : numero di imprese che investono in una tecnologia o filiera;
- ▶  $R_P(n)$ : rendimento privato atteso, crescente con la massa critica;
- ▶  $n^*$ : soglia di coordinamento oltre la quale l'investimento diventa conveniente.

In presenza di complementarità, il problema non è solo “quanto subsidiare”.

Il problema è coordinare decisioni interdipendenti:

imprese + infrastrutture + ricerca + competenze + finanza

Possibili strumenti:

- ▶ investimenti infrastrutturali;
- ▶ standard e regolazione;
- ▶ domanda pubblica;
- ▶ programmi di formazione;
- ▶ piattaforme pubblico-private;
- ▶ sostegno a filiere e cluster.

|                  | Politiche orizzontali                                  | Politiche verticali                             |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>   | tutte le imprese o ampie categorie                     | settori, tecnologie o filiere specifiche        |
| <b>Esempi</b>    | istruzione, infrastrutture, credito d'imposta generale | semiconduttori, batterie, biotech, aerospazio   |
| <b>Vantaggio</b> | minore rischio di selezione discrezionale              | maggiore concentrazione su priorità strategiche |
| <b>Rischio</b>   | minore capacità di indirizzo                           | cattura, errori di selezione, rendite           |

La distinzione non è assoluta: molti strumenti combinano elementi orizzontali e verticali.

## Quando una politica verticale può essere giustificata?

---

Una politica verticale è più difendibile quando esiste una diagnosi specifica.

Condizioni rilevanti:

- ▶ esternalità concentrate in una tecnologia o filiera;
- ▶ complementarità che richiedono massa critica;
- ▶ mercato privato troppo lento rispetto a obiettivi sociali rilevanti;
- ▶ apprendimento cumulativo e vantaggi dinamici;
- ▶ rilevanza strategica o resilienza di filiera;
- ▶ presenza di capacità pubblica per monitorare e correggere.

La selezione verticale senza diagnosi aumenta il rischio di rendite e cattura.

## Il problema della selezione

---

La politica industriale pone una domanda difficile:

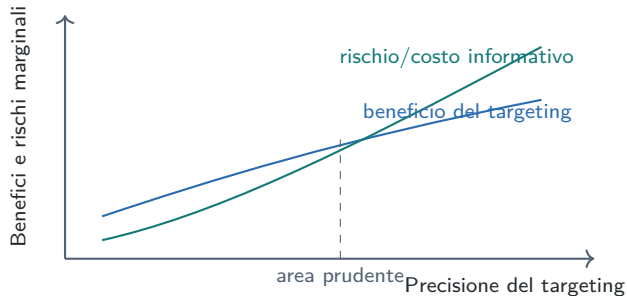
quali settori, tecnologie o filiere sostenere?

Il settore pubblico osserva informazioni imperfette su:

- ▶ potenziale tecnologico;
- ▶ domanda futura;
- ▶ capacità delle imprese;
- ▶ spillover sociali;
- ▶ costi reali di implementazione;
- ▶ rischio di cattura da interessi organizzati.

Per questo la politica industriale moderna enfatizza **sperimentazione**, **monitoraggio** e **correzione**.

## Grafico: trade-off tra targeting e rischio di errore



Un targeting più preciso può aumentare l'efficacia, ma richiede più informazione e può aumentare errori, costi amministrativi e cattura.

|                          | Approccio tradizionale         | Approccio moderno                                        |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Ruolo dello Stato</b> | selezionare campioni o settori | coordinare, sperimentare, apprendere                     |
| <b>Informazione</b>      | presunta conoscenza ex ante    | scoperta progressiva dei vincoli                         |
| <b>Strumenti</b>         | sussidi e protezione           | mix di strumenti: standard, domanda, finanza, competenze |
| <b>Governance</b>        | intervento top-down            | collaborazione condizionata pubblico–privata             |
| <b>Valutazione</b>       | risultati aggregati            | obiettivi, milestone, uscita e correzione                |

L'idea centrale è che la policy debba produrre informazione, non solo trasferire risorse.

Nella visione di Rodrik, lo Stato non deve presumere di conoscere già i settori vincenti.

Deve invece costruire istituzioni che permettano di scoprire:

- ▶ dove si trovano i vincoli all'investimento;
- ▶ quali esternalità sono più rilevanti;
- ▶ quali strumenti funzionano in un dato contesto;
- ▶ quali imprese rispondono agli incentivi;
- ▶ quando interrompere interventi inefficaci.

La collaborazione pubblico–privata è utile solo se accompagnata da condizionalità, trasparenza e possibilità di uscita.

Un intervento industriale senza disciplina può trasformarsi in trasferimento di rendite.

Elementi di disciplina:

- ▶ obiettivi osservabili;
- ▶ milestone intermedie;
- ▶ revisione periodica;
- ▶ condizionalità sui risultati;
- ▶ possibilità di ridurre o interrompere il sostegno;
- ▶ valutazione indipendente;
- ▶ trasparenza sui beneficiari.

sostegno pubblico   senza disciplina    $\Rightarrow$    rischio di cattura

I rischi non devono essere ignorati.

Problemi principali:

- ▶ **picking losers**: sostenere attività con basso potenziale;
- ▶ **cattura**: risorse orientate da gruppi di interesse;
- ▶ **rent seeking**: imprese che investono per ottenere sussidi;
- ▶ **lock-in**: mantenere tecnologie o settori non più efficienti;
- ▶ **distorsioni concorrenziali**: penalizzare imprese escluse;
- ▶ **capacità amministrativa insufficiente**: cattiva implementazione.

Il confronto rilevante resta: mercato imperfetto contro intervento pubblico imperfetto.

## Che cos'è una missione?

---

Una **missione** è un obiettivo pubblico ambizioso che richiede innovazione, coordinamento e investimenti da più settori.

Non è semplicemente un settore da subsidiare.

Esempi di missioni possono riguardare:

- ▶ decarbonizzazione;
- ▶ salute e invecchiamento;
- ▶ mobilità sostenibile;
- ▶ sicurezza energetica;
- ▶ digitalizzazione della pubblica amministrazione;
- ▶ resilienza di filiere strategiche.

La missione definisce una direzione, ma deve lasciare spazio a soluzioni tecnologiche alternative.

Una missione ben formulata dovrebbe specificare un problema, una direzione e criteri di verifica. Dovrebbe essere:

- ▶ **ambiziosa**: orientata a una sfida rilevante;
- ▶ **misurabile**: collegata a obiettivi verificabili;
- ▶ **intersectoriale**: richiede contributi da più ambiti;
- ▶ **aperta**: non predetermina una sola tecnologia vincente;
- ▶ **temporizzata**: ha orizzonti e tappe intermedie;
- ▶ **governabile**: richiede capacità di coordinamento e valutazione.

missione  $\neq$  programma di spesa generico

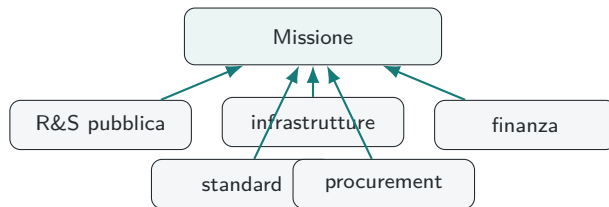
Rappresentazione didattica ispirata alla letteratura sulle mission-oriented policies.

## Dal settore alla missione

---

|                          | Politica settoriale            | Mission-oriented policy                                    |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Punto di partenza</b> | settore o tecnologia           | problema sociale o sfida sistemica                         |
| <b>Direzione</b>         | sostenere un ambito produttivo | raggiungere un obiettivo trasformativo                     |
| <b>Strumenti</b>         | incentivi a imprese o settori  | mix di domanda, standard, R&S, infrastrutture, regolazione |
| <b>Valutazione</b>       | output settoriali              | avanzamento verso la missione e spillover                  |
| <b>Rischio</b>           | cattura settoriale             | obiettivi troppo vaghi o difficili da misurare             |

La missione può includere politiche industriali, ma le organizza attorno a un obiettivo.



Una missione combina strumenti diversi, non un unico sussidio.

Il punto è costruire un portafoglio coerente di strumenti e capacità, evitando di confondere la missione con il finanziamento di una singola tecnologia.

Le missioni sono difficili da valutare perché producono effetti lungo più dimensioni.

Possibili outcome:

- ▶ investimenti attivati;
- ▶ brevetti e conoscenza prodotta;
- ▶ riduzione di costi o emissioni;
- ▶ adozione tecnologica;
- ▶ produttività e crescita delle imprese;
- ▶ sviluppo di filiere;
- ▶ apprendimento istituzionale;
- ▶ benefici sociali di lungo periodo.

La valutazione richiede indicatori intermedi e finali, non un solo outcome.

Una politica industriale dovrebbe chiarire:

- ▶ quale fallimento o vincolo corregge;
- ▶ perché serve coordinamento pubblico;
- ▶ quali strumenti vengono combinati;
- ▶ quali beneficiari sono ammissibili;
- ▶ quali milestone definiscono il progresso;
- ▶ quali condizioni fanno cessare il sostegno;
- ▶ quali dati servono per valutare l'intervento.

Senza criteri di uscita, la politica industriale rischia di diventare protezione permanente.

## Domande di valutazione

---

| Domanda                                            | Implicazione empirica                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>La policy aumenta investimenti addizionali?</b> | confronto con un controfattuale credibile             |
| <b>Genera spillover?</b>                           | effetti su imprese non trattate, filiere e territori  |
| <b>Coordina investimenti complementari?</b>        | timing e co-localizzazione degli investimenti         |
| <b>Riduce un vincolo specifico?</b>                | indicatori del vincolo prima e dopo                   |
| <b>Crea rendite o cattura?</b>                     | distribuzione dei benefici e persistenza del sostegno |
| <b>Produce capacità pubblica?</b>                  | apprendimento, dati, monitoraggio e correzione        |

La valutazione deve essere coerente con il meccanismo diagnosticato.

## Non basta osservare il settore sostenuto

---

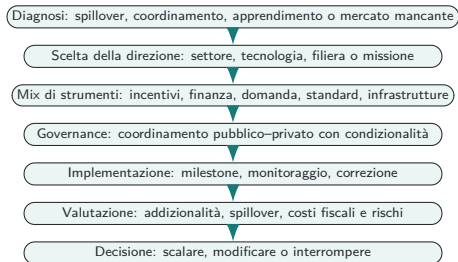
Se un settore cresce dopo una politica industriale, non possiamo attribuire automaticamente la crescita alla policy.

Possibili alternative:

- ▶ il settore sarebbe cresciuto comunque;
- ▶ la crescita riflette trend globali;
- ▶ imprese migliori sono entrate nel programma;
- ▶ la policy ha spostato risorse da altri settori;
- ▶ il costo fiscale supera i benefici addizionali;
- ▶ gli effetti positivi sono concentrati in pochi beneficiari.

Anche qui la domanda è controfattuale.

$$Y_i(1) - Y_i(0)$$



Consideriamo una strategia pubblica per sviluppare una filiera nazionale delle batterie.

Discutere:

1. qual è il fallimento o vincolo principale?
2. servono strumenti orizzontali, verticali o entrambi?
3. quali investimenti complementari devono essere coordinati?
4. quali rischi di cattura o selezione emergono?
5. quali milestone potrebbero essere osservate dopo due o tre anni?
6. quale controfattuale useremmo per valutare l'effetto della policy?

La domanda centrale resta:

la policy genera trasformazione addizionale o protegge attività che sarebbero emerse comunque?

1. La politica industriale interviene sulla struttura produttiva, non solo sul livello aggregato di investimento.
2. Il razionale può derivare da spillover, coordinamento, apprendimento, mercati mancanti e grandi sfide sociali.
3. Le politiche verticali possono essere giustificate, ma richiedono diagnosi, capacità pubblica e disciplina.
4. La nuova politica industriale enfatizza scoperta, sperimentazione, condizionalità e correzione.
5. Le mission-oriented policies organizzano strumenti diversi attorno a obiettivi trasformativi misurabili.
6. I rischi principali sono cattura, rendite, errori di selezione, lock-in e cattiva implementazione.
7. La valutazione deve guardare ad addizionalità, spillover, costi fiscali, coordinamento e apprendimento istituzionale.

politica industriale   politiche orizzontali   politiche verticali  
coordinamento   complementarità   massa critica  
targeting   cattura   rent seeking  
mission-oriented policy   direzionalità   milestone  
capacità pubblica   addizionalità   controfattuale

Nella prossima lezione analizzeremo infrastrutture, digitalizzazione e territorio.

Temi:

- ▶ infrastrutture materiali e immateriali;
- ▶ banda larga, cloud, dati e servizi digitali;
- ▶ divari territoriali;
- ▶ complementarità tra infrastrutture e investimenti privati;
- ▶ economie di agglomerazione;
- ▶ valutazione degli effetti territoriali.

- ▶ Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze*, Il Mulino.
- ▶ Rodrik, D., *Industrial Policy for the Twenty-First Century*.
- ▶ Juhász, R., Lane, N. e Rodrik, D., *The New Economics of Industrial Policy*.
- ▶ Mazzucato, M., *Mission-Oriented Innovation Policy*.
- ▶ Mazzucato, M., Kattel, R. e Ryan-Collins, J., *Challenge-Driven Innovation Policy*.

`gmonturano.github.io`